

Теорема Элвинга и её применение в задаче планирования для оценивания производной квадратичной функции *

В. Б. Мелас

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

В работе рассматривается теорема Элвинга, которая даёт необходимые и достаточные условия s -оптимальности планов в линейных регрессионных моделях. Приводится новая, более подробная версия теоремы по сравнению с ранее использовавшимися в литературе вариантами [1],[2, стр. 50],[3](см. также ссылки в этих работах). Обсуждается геометрическая идея её доказательства, связанная с опорными гиперплоскостями для выпуклой оболочки специального множества. Подробно рассматривается задача построения s -оптимальных планов для оценивания производной квадратичной функции на отрезке планирования $[-1, 1]$ при различных значениях точки τ , в которой оценивается производная. Для каждого типа носителя плана получены явные выражения для весов и ограничения на точку τ , при которых план остаётся допустимым. Результаты демонстрируют, как теорема Элвинга позволяет сводить задачу оптимального планирования эксперимента к нахождению многочлена Чебышева и решению системы линейных уравнений.

Ключевые слова: s -оптимальный план, теорема Элвинга, квадратичная регрессия, оценивание производной, многочлен Чебышева.

1 Введение

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, \quad f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), \quad x \in \mathcal{X}, \quad (1)$$

где $\mathcal{X}$ — множество условий планирования и ϵ — случайная ошибка.

Рассмотрим вопрос об оптимальном выборе условий проведения эксперимента — элементов множества $\mathcal{X}$. В 50-е годы XX века возникло направление, получившее название теории оптимального планирования эксперимента. Сведения о базовых понятиях этой теории можно найти в монографии [2].

В основе этой теории лежит понятие плана эксперимента как дискретной вероятностной меры, а под оптимальным планом понимается план, доставляющий экстремальное значение некоторой выпуклой (или вогнутой) функции, заданной на множестве информационных матриц. Пусть ξ — план эксперимента

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \quad x_i \in \mathcal{X}, \quad \sum_{i=1}^n \omega_i = 1.$$

Информационная матрица плана ξ определяется как

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n f(x_i) f^T(x_i) \omega_i.$$

В теории оптимального планирования эксперимента важное место занимают c -оптимальные планы, минимизирующие дисперсию заданной линейной комбинации оценки параметров θ . Определим c -критерий следующим образом. Будем говорить, что план ξ является c -оптимальным, если он минимизирует величину

$$\Phi(\xi) = c^T M^{-1}(\xi) c,$$

если существует такой v , что $c = M(\xi)v$, и $\Phi(\xi) = \infty$ иначе, в классе всех приближенных планов, где $M(\xi)$ — информационная матрица плана ξ .

В этой работе рассматривается, в частности, случай $c = f'(\tau)$, соответствующий задаче построения оптимальных планов для оценивания производной в точке τ .

Мы далее сформулируем более общую версию теоремы Элвинга [2], которая дает более полное описание c -оптимального плана (см. пп 3)-5) теоремы 1.)

2 Идея теоремы Элвинга

Пусть Ω — выпуклая оболочка объединения множеств $\{u \in \mathbb{R}^m : u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $\{-u \in \mathbb{R}^m : u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$.

Рассмотрим точку пересечения луча λc и Ω . Обозначим её через $\lambda^* c$. В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T} u = g,$$

где $g > 0$ — некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости, выполняется

$$|p^{*T} u| \leq g, \quad u \in \Omega, \quad |\lambda^* c^T p^*| = g.$$

Для любого допустимого плана ξ существует вектор $u \in \Omega$ такой, что

$$c = M u, \quad M = M(\xi).$$

Отметим, что при этом выполняется неравенство

$$c^T M^{-1} c \geq \frac{(p^{*T} c)^2}{p^{*T} M p^*} = \left(\frac{1}{\lambda^*} \right)^2$$

для любого допустимого плана.

Рассмотрим следующие условия:

- а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;
- б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;
- с) существует хотя бы один план, для которого значение критерия конечно.

Теорема 1 (теорема Элвинга) Пусть выполнены условия а)-с) для модели (1). Тогда существуют вектор $p \in \mathbb{R}^m$ и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

$n \leq m$ со свойствами:

- 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- 3) $c = h \sum_{i=1}^n f(x_i) \omega_i p^T f(x_i)$ для некоторого $h \in \mathbb{R}.$
- 4) план ξ является c -оптимальным.
- 5) план указанного вида является c -оптимальным тогда и только тогда, когда выполнены условия 1)-3) для некоторых p и h . Кроме того, для c -оптимального плана выполняется

$$c^T M^-(\xi) c = h^2.$$

3 Оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x) = (1, x, x^2)^T, x \in \mathcal{X} = [-1, 1].$$

Пусть требуется оценить величину производной $\theta^T f'(\tau)$, где τ — некоторая заданная точка, необязательно внутри отрезка $[-1, 1]$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы, является многочлен Чебышева

$$u(x) = 2x^2 - 1.$$

Экстремальные точки $u(x)$ имеют вид: $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$. Таким образом, носитель плана найден. Составляем систему уравнений

$$\frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

При составлении этой системы используется свойство весов

$$\sum_{i=1}^m \omega_i = 1. \tag{2}$$

В дальнейшем это свойство используется аналогичным образом.

Решая систему, получаем веса

$$\omega_1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8\tau}, \omega_2 = 1/2,$$

и третий вес по свойству (2)

$$\omega_3 = 1 - \omega_1 - \omega_2.$$

Таким образом, оптимальный план имеет вид

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{8\tau} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} + \frac{1}{8\tau} \end{pmatrix}.$$

Веса также удовлетворяют следующему свойству

$$\omega_i > 0.$$

Учитывая его, мы получаем ограничение

$$\tau \in (-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty).$$

Оптимальный план для данного случая найден. Это случай, когда точка, в которой вычисляется производная, лежит вне отрезка $[-1/2, 1/2]$. Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 — число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 — число точек на правом конце и n_2 — число точек внутри отрезка. Найденный выше план имеет тип $(1, 1, 1)$.

Теперь будем искать оптимальный план типа $(1, 1, 0)$. Пусть носитель плана содержит 2 точки: $x_1 = -1$ и x_2 . Составляем систему уравнений:

$$\frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ x_2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}.$$

Решение системы в сочетании со свойством (2) полностью определяет план:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2\tau + 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Точка x_2 должна удовлетворять условию: $\tau + 1 < 1$. Кроме того, $\tau \geq -1/2$. Получаем ограничение

$$\tau \in [-1/2, 0).$$

Рассмотрим тип плана $(0, 1, 1)$. Носитель плана содержит 2 точки: x_1 и $x_2 = 1$. Составляем систему уравнений:

$$\frac{1}{h} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2\tau \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_1^2 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Получаем план

$$\begin{pmatrix} 2\tau - 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Точка x_1 должна удовлетворять условию: $2\tau - 1 < 1$. Кроме того, $\tau \geq 1/2$. Получаем $\tau \in (0, 1/2]$. Таким образом, решение для данного случая получено. В случае $\tau = 0$ план имеет тип $(1, 0, 1)$ и вид

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

что проверяется аналогичным образом. Итак, мы получили полное решение задачи, используя теорему Элвинга.

4 Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^- c \geq (p^T c)^2.$$

Это известный аналог неравенства Коши-Буняковского. Если матрица M не обратима, но вектор c является линейной комбинацией строк матрицы M , то имеем

$$p^T M p c^T M^- c \geq (p^T c)^2.$$

Непосредственная проверка показывает, что равенство достигается при p таком, что $c = \text{const } M p$.

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Существование такого плана было показано при обсуждении идеи теоремы Элвинга.

Положим $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^- c)^{-1} = \min_{v \in \mathbb{R}^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда мы получаем

$$\max_{\xi} (c^T M(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Отметим, что из равенства 3) следует

$$c = h M(\xi^*) p.$$

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц получаем

$$c^T M^- (\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) M^- (\xi^*) M(\xi^*) p = h^2 p^T M(\xi^*) p = h^2.$$

Таким образом, план ξ^* является c -оптимальным.

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* — c -оптимальный план. Тогда $c^T M^- c = h^2$. Пусть p таков, что $(p^T c)^2 = h^2$. Тогда выполняется

$$(c^T M^- (\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2},$$

причем равенство достигается при p таком, что $c = h M(\xi^*) p$. Это равенство эквивалентно условию 3).

Отсюда также следует, что при таком p выполняется

$$1 = p^T M(\xi^*) p \geq \max_{\xi} p^T M(\xi) p,$$

что влечет равенства 1) и 2) теоремы Элвинга. Утверждения 4) -5) доказываются аналогично.

5 Заключение

В работе сформулирована и доказана теорема Элвинга в более общем виде, чем представленные в литературе. Она предоставляет полное описание c -оптимальных планов в линейных регрессионных моделях. На примере квадратичной регрессии показано, как с помощью этой теоремы можно явно построить оптимальный план для оценивания производной. Полученные веса и ограничения на точку τ , в которой требуется оценивание производной, показывают, что структура оптимального плана изменяется в зависимости от положения этой точки относительно отрезка планирования.

Список литературы

1. Elfving G. Optimum allocation in linear regression theory. *Ann. Math. Statist.*, 1952, vol. 23, pp. 255–262.
2. Pukelsheim F. *Optimal design of experiments*. New York, John Wiley & Sons, 1993. 454 p. 3. Melas V. B., Shpilev P. V. Constructing c -optimal designs for polynomial regression with no intercept. *Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy*, 2020, vol. 7 (65), issue 2, pp. 331–342.

References

1. Elfving G. Optimum allocation in linear regression theory. *Ann. Math. Statist.*, 1952, vol. 23, pp. 255–262.
1. Pukelsheim F. *Optimal design of experiments*. New York, John Wiley & Sons, 1993. 454 p.
3. Melas V. B., Shpilev P. V. Constructing c -optimal designs for polynomial regression with no intercept. *Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy*, 2020, vol. 7 (65), issue 2, pp. 331–342.

Received: Month 00, 2026.

Accepted: Month 00, 2026.

Authors' information:

Viatcheslav B. Melas — Dr. Sci. in Physics and Mathematics, Professor; <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>, v.melas@spbu.ru

St Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St Petersburg, 199034, Russian Federation